BOUNCE BASH

The Adventure to the Forbidden Temple

GAME DESIGN DOCUMENT

Phiên bản 0.9.2 — Bản thiết kế phục vụ rà soát

CO3045 | Nhóm 3 thành viên | 05/11/2026

Nội dung được tổng hợp từ GDD v0.8; hình giao diện là bản phác, không phải bản chạy trong Unity.

Contents

1.1. Ý TƯỞNG VÀ TẦM NHÌN **3**

1.2. GAMEPLAY VÀ LUẬT ĐIỀU KHIỂN **4**

1.2.1. Điều khiển và tích lực 4
1.2.2. Collision đối kháng và lượt sống 4
1.2.3. Hiệu ứng lợi, hiệu ứng bất lợi và bẫy 5
1.2.4. Camera và áp lực theo chế độ 5
1.2.5. Điều kiện thắng/thua theo chế độ 5

1.3. VẬT LÝ, CÂN BẰNG VÀ CÁC HỆ THỐNG **7**

1.3.1. Physics collision và bounce 7
1.3.2. Bảng thông số vật lý và cân bằng 7
1.3.3. Main/Aux respawn 8

1.4. THIẾT KẾ MÀN CHƠI VÀ NỘI DUNG **9**

1.4.1. Cấu trúc modular ba sector 9
1.4.2. Mô tả từng bậc và module 10
1.4.3. Quy chuẩn ghép module và độ khó 11
1.4.4. GoalZone, vật phẩm và trap trong bản đồ . . 11

1.5. THẾ GIỚI, NHÂN VẬT VÀ CỐT TRUYỆN **12**

1.5.1. Mục tiêu và động cơ 12
1.5.2. Nhân vật nam — Male Explorer (PixelLab.ai) . 12
1.5.3. Nhân vật nữ — Female Explorer 13
1.5.4. Nhân vật và tính công bằng 14
1.5.5. Mở đầu, kết thúc và vai trò lượt sống 14

1.6. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH ẢNH, UI/UX VÀ ÂM THANH **15**

1.6.1. Quy chuẩn pixel art và nguồn mỹ thuật . . . 15
1.6.2. Animation/poses và visual readability 15
1.6.3. Giao diện và màn hình thông tin 16
1.6.4. Nhạc nền và hiệu ứng âm thanh 18
1.6.5. Tiếng nhân vật và âm va chạm — nguồn nghe thử 19

1.7. THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ CÁC MỐC **20**

1.7.1. Công nghệ 20
1.7.2. Các thành phần hệ thống 20
1.7.3. LAN và tính nhất quán 21
1.7.4. Phạm vi bản tối thiểu và các mốc 22

1.8. KIỂM THỬ, RỦI RO VÀ QUYẾT ĐỊNH MỞ **23**

1.8.1. Danh sách test nghiệm thu đề xuất 23
1.8.2. Các quyết định phải giải quyết trước báo cáo/Ass2 23

NGUỒN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO **25**

PHỤ LỤC A — TƯ LIỆU MỸ THUẬT **26**

PHỤ LỤC B — NGUỒN ASSET VÀ GHI CÔNG **27**

1.1. Ý TƯỞNG VÀ TẦM NHÌN

Ý tưởng cốt lõi — Bounce Bash: Các người chơi tranh đấu với nhau để lấy bảo vật trường sinh, với chủ đề là ngôi đền cổ trên núi. Người chơi phải vượt qua các địa hình hiểm trở với cơ chế di chuyển bật nhảy lấy ý tưởng từ JumpKing hoặc ngăn chặn người chơi khác bằng cách sử dụng các hiệu ứng lợi/bất lợi có sẵn trên bản đồ. Ở khu vực về đích, người chơi phải tham gia một mini event dạng tranh đấu King Of The Hill, 1 người chơi ở khu vực đích đến khi đồng hồ đếm về 0 sẽ thắng. Trong quá trình chơi, tất cả người chơi có 1 khung nhìn camera duy nhất, người nào rớt khỏi khung cam sẽ mất một lượt, mất quá 2 lần sẽ thua.

Điểm nổi bật: (1) precision platformer giữ–thả tích lực lấy cảm hứng Jump King; (2) đối kháng bằng momentum tự nhiên, không có nút đánh; (3) địa hình module có bậc độ khó thử thách và hoán đổi Rừng/Núi; (4) camera chung/auto-scroll áp lực liên tục; (5) giành quyền ở GoalZone bằng đồng hồ tranh chấp, thay vì chạm đích là thắng PvP.

Thể loại: 2D pixel art platformer arcade/competitive; đối tượng là người thích thử thách căn lực, tốc độ và chơi LAN nhóm nhỏ. Nền tảng mục tiêu PC Windows; engine Unity 2D. Tên game: Bounce Bash; description: The Adventure to the Forbidden Temple. Thời lượng ván đấu và cấu hình tối thiểu đang mở.

Tham khảo Jump King ở cảm giác căn lực–nảy–rơi. Trò chơi không mặc định kế thừa nguyên thông số gốc, bản đồ hay art. Các giá trị lấy từ mod cần quy đổi và test trước khi dùng chính thức.

1.2. GAMEPLAY VÀ LUẬT ĐIỀU KHIỂN

Core loop: Chọn chế độ → ghép module → quan sát tuyến leo → đi bộ/căn vị trí → giữ nút tích lực → chọn hướng khi thả → bay, nảy và va chạm → tiếp đất/leo tiếp hoặc mất lượt → hồi phục nếu còn lượt → tranh đích hoặc hoàn thành → kết quả và chơi lại.

1.2.1. Điều khiển và tích lực

A/D di chuyển trái/phải khi trên bệ. Space (hoặc W trong cấu hình thay thế) để tích lực; giữ nhảy trên mặt đất thì dừng bước và vào Charging. Có thể nhấn hướng trước hoặc trong lúc giữ nhảy. A/D trong Charging thay hướng dự định mà không làm reset lực; hướng được đọc đúng lúc NHẢ nhảy. A => trái, D => phải, không hướng hoặc giữ A+D => nhảy thẳng.

Lực tăng tới giới hạn rồi giữ nguyên, không tự phóng nhân vật và không giảm chu kỳ. Sau khi rời mặt đất thì bỏ qua đầu vào hướng: KHÔNG có air control, double jump hoặc chỉnh quỹ đạo chủ động. Trọng lực và collision vẫn có thể đổi vận tốc. Sau respawn reset charge/vận tốc về 0, bắt buộc nhả rồi ấn lại để sạc.

1.2.2. Collision đối kháng và lượt sống

Húc từ dưới, đạp từ trên, truyền động lượng giữa hai người đều là collision tự động; không có nút tấn công, vũ khí hay hệ sát thương. Người phía trên có thể nhảy xuống cản đối thủ nhưng đánh đổi độ cao. Không có thanh máu. Mỗi người 3 lượt. Khi collider vượt mép dưới camera (ngưỡng xác định khi code) thì mất một lượt ngay, KHÔNG chờ thêm 2 giây. Lần rơi thứ nhất và thứ hai đưa nhân vật về một bệ hợp lệ; lần thứ ba bị loại do kiệt sức. Trong chơi một người thì thua; PvP tiếp tục khi còn từ hai người, nếu chỉ còn một người chưa bị loại thì người đó thắng. Trường hợp nhiều người cùng mất lượt cuối trong một physics tick chưa chốt.

1.2.3. Hiệu ứng lợi, hiệu ứng bất lợi và bẫy

Kinetic Nullifier (hiệu ứng lợi): Ngăn thành phần xung lực do đối thủ truyền vào, trong khi giữ vận tốc của bản thân và vẫn chịu trọng lực, va chạm địa hình. Chỉ một vật phẩm loại này tồn tại tại mỗi thời điểm; đợt xuất hiện tiếp theo chỉ được xét sau khi hiệu lực trước kết thúc. Cách nhận, kích hoạt, thời lượng và tác dụng trong chế độ một người còn cần chốt.

Direction Lock (hiệu ứng bất lợi): Khóa một hướng nhảy chủ động — trái, thẳng hoặc phải. Không ngăn chuyển động do vật lý. Hiệu ứng không cộng dồn, hiệu ứng mới thay hiệu ứng cũ và vẫn tồn tại sau khi nhân vật được đưa trở lại. Thời lượng dự kiến 10 giây; cách xử lý khi chọn hướng bị khóa còn cần xác định.

Bẫy: Chỉ xuất hiện tại các điểm ứng viên được gắn với từng module; không mặc định tất cả bẫy đều có mặt. Chưa chốt danh sách bẫy, xác suất và cách kích hoạt; không mặc định bẫy gây mất lượt.

Mỗi loại hiệu ứng có mã và biểu tượng riêng liên kết đúng với hiệu ứng đó, dùng nhất quán trên vật phẩm, bản đồ và giao diện. Khi bổ sung loại mới, phải thêm biểu tượng mới; không dùng biểu tượng chung cho mọi loại hiệu ứng. Với Direction Lock, dấu hướng bị khóa có ba biến thể trái/thẳng/phải.

Biểu tượng	Hiệu ứng	Quy ước trên bản đồ / HUD
	**Kinetic Nullifier** Hiệu ứng lợi	Khiên chặn xung lực đối thủ: biểu tượng riêng của đúng hiệu ứng này.
	**Direction Lock** Hiệu ứng bất lợi	Biểu tượng mũi tên bị khóa; đổi chiều trái, thẳng, phải theo hướng thực sự bị khóa.

Hình 1.2-01. Biểu tượng được gắn với từng loại hiệu ứng; hiệu ứng mới cần biểu tượng riêng, không dùng icon chung cho mọi vật phẩm.

1.2.4. Camera và áp lực theo chế độ

Chơi một người: một camera/khung hình kích thước cố định cuộn lên liên tục, không dừng chờ; tốc độ cần thử để người chơi vẫn có thời gian quan sát và sạc lực. Rơi qua mép dưới là mất lượt; không có bot. PvP 2–4 người: camera lối chơi chung cho tất cả máy, theo độ cao lớn nhất của những người chưa bị loại và chỉ cuộn lên hoặc giữ nguyên. Mỗi máy phải nhìn cùng một vùng. Người dẫn đầu có lợi thế nhưng tự nguyện nhảy xuống phục kích có thể mất độ cao. Không bệ nâng đưa người tụt hậu lên, không local split-screen và không minimap. Việc cam bám người cao nhất sau khi người đó mất lượt, safe margin, tính hợp lệ điểm respawn, trường hợp hai người đứng ở đích và camera tới đỉnh phải kiểm tra.

Cơ chế Main/Aux để chọn bệ đưa người chơi trở lại thuộc mục 1.3.3. Tốc độ cuộn, safe margin và xử lý camera tới đỉnh sẽ được tune bằng bản thử nghiệm.

1.2.5. Điều kiện thắng/thua theo chế độ

Chơi một người kết thúc khi tới vị trí lọ thuốc trên bệ Đền. Không có bot và không dùng đồng hồ tranh GoalZone. PvP Default: khi đúng một người còn thi đấu nằm trong GoalZone, đồng hồ giữ đích cá nhân của người đó tiếp tục đếm. Khi có từ hai người cùng vào, mọi đồng hồ đang tranh bị tạm dừng và giữ tiến độ. Người rời vùng thì reset đồng hồ cá nhân; khi vào lại tính lại từ đầu. Đồng hồ ai về 0 thì người đó thắng. Mất hết 3 lượt vẫn bị loại dù đồng hồ còn lại bao nhiêu. PvP Quick

match: có tổng thời gian ván đấu; lúc hết giờ nếu chưa ai chiếm xong vùng đích thì cần tiebreak. Định hướng xét số lần/tiến độ vào đích, độ cao và đồng hồ còn lại; thứ tự xét chính thức cho 2–4 người, trường hợp bằng nhau và các sự kiện đồng thời chưa chốt. Không tự áp rule 2 người cũ cho phòng 4 người.

1.3. VẬT LÝ, CÂN BẰNG VÀ CÁC HỆ THỐNG

1.3.1. Physics collision và bounce

Mọi người chơi dùng cùng khối lượng quy ước, collider, restitution và lực nhảy. Va chạm xét vận tốc tương đối và pháp tuyến bề mặt tiếp xúc; thành phần pháp tuyến truyền lực, thành phần tiếp tuyến chịu ma sát. Một mô hình xung lý tưởng có J = −(1+e)(v_rel · n)/(1/m1 + 1/m2) khi hai đối tượng đang tiến lại gần, với e restitution. Cần xác định dấu pháp tuyến nhất quán trong code. Giá trị e, friction, mass, đáp bệ và độ nảy tường/người cần tune; không giải xung hai lần giữa engine Physics2D và script.

Người đang bay có thể húc người đứng yên và truyền đà; trọng lực vẫn hoạt động sau va chạm. Tường/đồ vật có độ bật cao, trong khi bệ đứng cho phép tiếp đất ổn định. Trường hợp chéo, nhiều contact, hai người cùng bay, va trần và hiệu ứng bất lợi phải có test riêng.

Lối chơi State: GroundedIdle, GroundedMove, Charging, Airborne, Landing quyết định khi nào cho phép điều khiển, tích lực, xác nhận chạm bệ và chuyển trạng thái. Các pose/sprite tương ứng được mô tả ở mục 1.6.2; Airborne hiện tạm sử dụng Idle pose. Facing Direction: đây là thuộc tính hiển thị, không phải điều khiển hướng khi bay. Khi trên bệ, hướng nhìn theo di chuyển/hướng sạc; khi đang bay, chỉ cập nhật theo dấu vận tốc ngang thực tế sau va chạm nếu |vx| > epsilon, còn gần 0 giữ hướng trước để tránh lật rung.

1.3.2. Bảng thông số vật lý và cân bằng

Nhóm quản lý các tham số thông qua TuningConfig/ScriptableObject và cần xác minh trong Unity trước khi coi là giá trị chính thức. Bảng dưới đây là danh mục cần tuning; những mục chưa kiểm chứng không được dùng như kết quả playtest.

Nhóm	Thông số cần điều chỉnh
Di chuyển	Tốc độ đi bộ (Walk Speed)
Di chuyển	Gia tốc trọng trường (Gravity)
Nhảy	Thời gian tích lực tối đa (Max Charge Time)
Nhảy	Vận tốc nhảy thấp nhất / cao nhất
Nhảy	Xung lực ngang (Horizontal Impulse)
Di chuyển	Tốc độ rơi tối đa
Vật lý	Khối lượng nhân vật (bằng nhau)
Va chạm	Độ bật với tường (Wall Restitution)
Va chạm	Độ bật giữa người chơi (Người chơi Restitution)
Va chạm	Lực cản / ma sát (Drag / Friction)
Hiển thị	Ngưỡng đổi hướng nhìn (Facing Velocity Epsilon)
Camera	Tốc độ cuộn camera
Đưa trở lại	Khoảng an toàn khi chọn bệ
Trận đấu	Thời gian giữ đích để thắng
Trận đấu	Giới hạn thời gian ván nhanh
Vật phẩm	Thời lượng hiệu ứng lợi / bất lợi

Tham khảo một mod Jump King (không phải chuẩn engine): max charge ~0,6 giây, max upward speed −8,742858, horizontal speed ~3,5, vertical per-frame acceleration 0,2571429, max fall speed 10. Chưa xác định mapping sang Unity/FixedUpdate, không ghi những số này là đã kiểm chứng.

1.3.3. Main/Aux respawn

Mỗi người có Main (bệ ưu tiên) và Aux (bệ dự phòng), liên tục tính theo camera hiện tại và module; không phải điểm kiểm soát bất biến. Main hợp lệ nếu đủ chỗ cho collider, còn trong khung với khoảng an toàn từ mép dưới, có đường nhảy tiếp và trong PvP không cao hơn người dẫn đầu còn thi đấu. Nếu Main không còn hợp lệ, kiểm tra Aux, nâng Aux thành Main khi phù hợp rồi tìm Aux mới.

Khi respawn, reset vận tốc/tích lực, kiểm tra lại vị trí với camera hiện tại, giữ hiệu ứng bất lợi. Trường hợp không có bệ hợp lệ, bảo vệ xuất hiện, hiệu ứng lợi sau respawn và chơi một người anti-skip cần chốt bằng bản thử nghiệm.

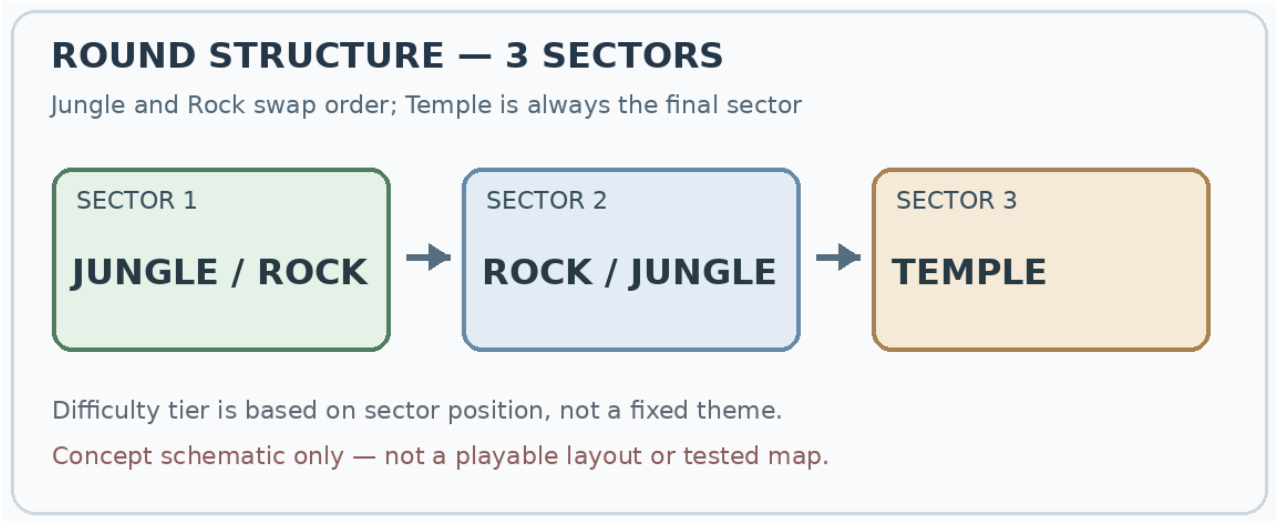
1.4. THIẾT KẾ MÀN CHƠI VÀ NỘI DUNG

1.4.1. Cấu trúc modular ba sector

Một ván đấu gồm đúng BA SECTOR dọc, mỗi sector dùng một module được chọn từ pool. Trại xuất phát nằm ngay trong sector đầu và vùng tranh lọ thuốc nằm trong sector Đền cuối; không tách S0/G0 thành sector mới. Mỗi module có chủ đề, difficulty bậc độ khó, chuẩn entry/exit, tuyến vượt, điểm ứng viên respawn và trap xuất hiện.

Tổ hợp A: Sector 1 = Rừng bậc 0 → Sector 2 = Núi đá bậc 1 → Sector 3 = Đền bậc cuối. Tổ hợp B: Sector 1 = Núi đá bậc 0 → Sector 2 = Rừng bậc 1 → Sector 3 = Đền bậc cuối.

Như vậy pool tối thiểu cần năm BIẾN THỂ để hỗ trợ cả hai thứ tự: Rừng0, Rừng1, Núi0, Núi1, Đền. Đây là đặc tả pool, không phải khẳng định đã dựng đủ năm module. Chủ đề thứ tư chỉ là đề xuất mở rộng; Đền luôn luôn sector 3. Tier phải tăng theo vị trí thực tế trong hành trình, không theo tên chủ đề.

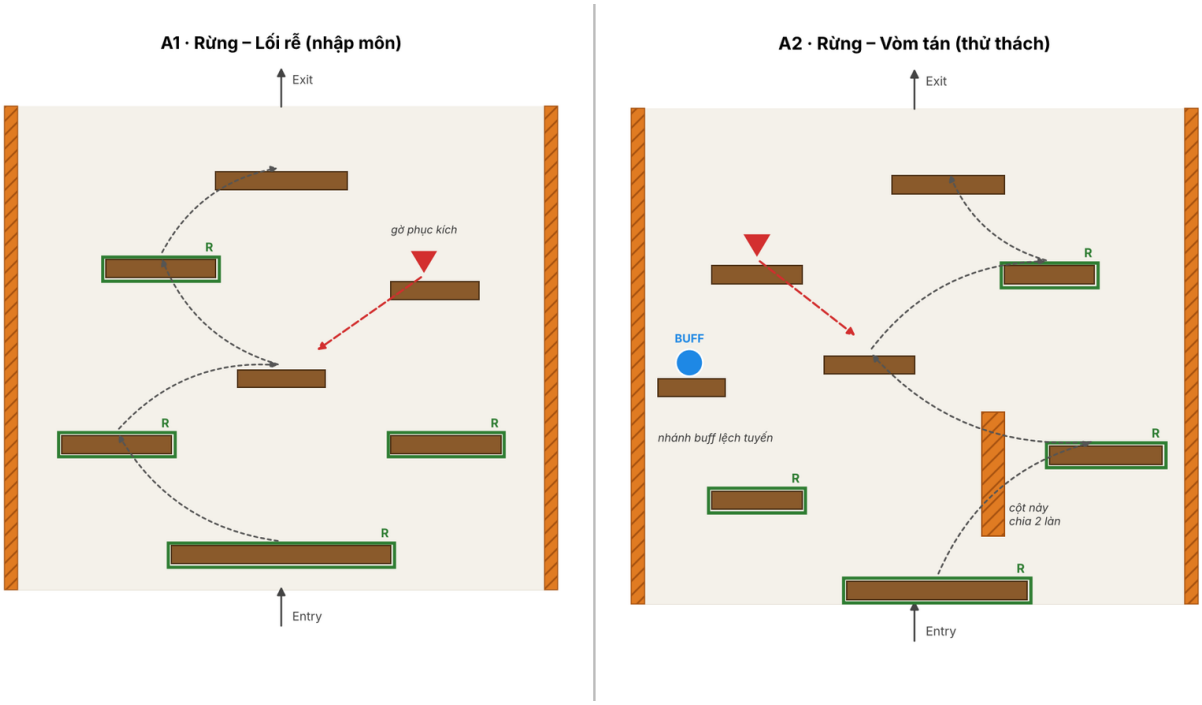


Hình 1.4-01. Cấu trúc ba khu của một ván đấu; Đền luôn là khu cuối. Bản phác, chưa phải bản đồ Unity.

1.4.2. Mô tả từng bậc và module

Rừng bậc 0: cây, rễ, gốc, đá rêu, khoảng nghỉ rộng; dạy A/D, tích lực, chọn hướng, vị trí tiếp đất và bức tường nảy đầu tiên. Trại xuất phát chỉ có nếu Rừng là sector đầu.

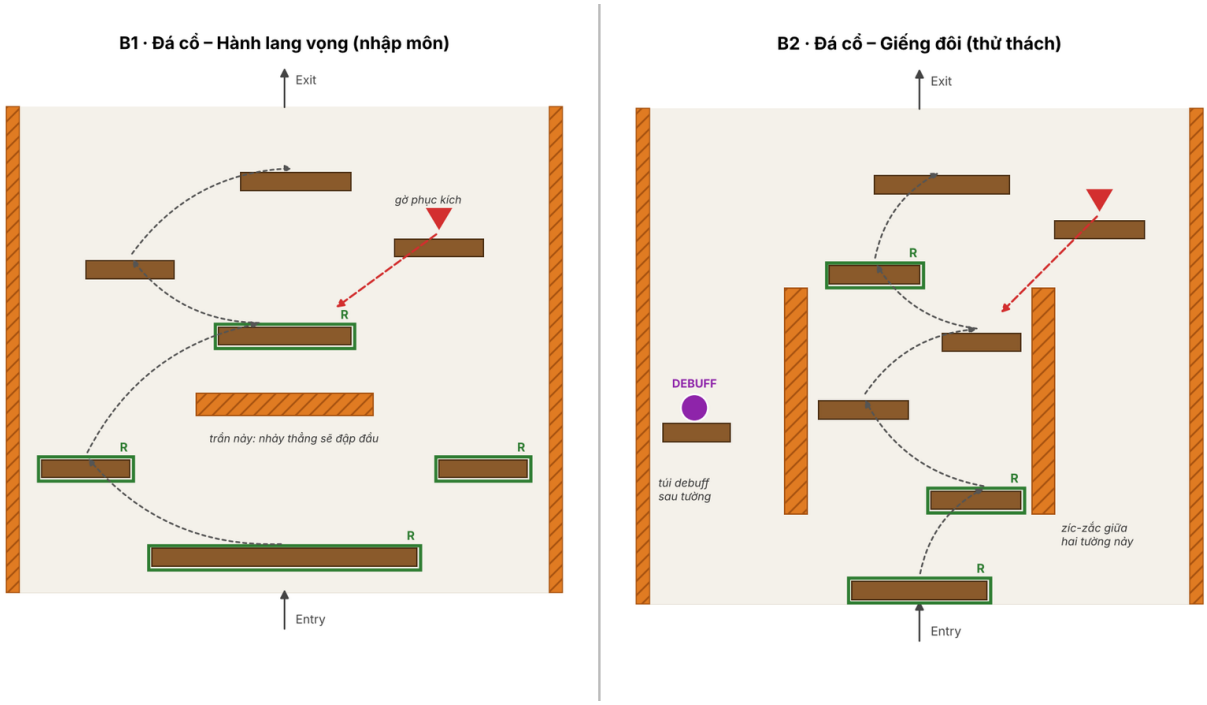
Rừng bậc 1: giữ chủ đề nhưng tăng yêu cầu căn lực, xuất hiện các nhánh leo và điểm phục kích; nhánh phụ mang hiệu ứng lợi/bất lợi buộc người chơi đánh đổi khoảng cách hoặc số cú nhảy.



Hình 1.4-02. Phác thảo nhánh leo khu Rừng A1/A2, chỉ để tham khảo bố cục cũ.

Núi đá bậc 0: vách đá, gờ và tàn tích công trình cổ; không gian tương đối thoáng để giới thiệu góc nảy và leo theo các bệ xen kẽ. Trại xuất phát nếu đây là sector đầu.

Núi đá bậc 1: khe hẹp, trần và chuỗi bề mặt bật; nhảy sai có thể sinh chuỗi bật trở lại xuống bệ thấp hơn. Vẫn phải có đường vượt bảo đảm khả năng tiến lên.



Hình 1.4-03. Phác thảo bố cục khu Núi B1/B2; KHÔNG phải hình tham chiếu mỹ thuật/tileset Núi đá đã chọn.

Đền bậc cuối: cột, tượng, bệ chứa lọ thuốc; đoạn leo khó nhất dẫn tới GoalZone. Người bị húc khỏi vùng tranh đích phải có lối hợp lý để quay lại, không bế tắc. Camera không được cuộn qua khỏi đỉnh khiến đích biến mất.

1.4.3. Quy chuẩn ghép module và độ khó

Entry/Exit chuẩn hóa theo kích thước tile, tọa độ và vùng trống; nhưng khớp tọa độ không đủ. Phải kiểm tra mặt đất liên tục, collider không tắc, hướng nhảy qua mối nối hợp lệ, cách đặt trap, khả năng hồi sinh Main/Aux, và sự thống nhất giữa module với background. Sử dụng bệ có đủ chiều rộng để nhận biết/chọn hướng và các bề mặt nảy rõ ràng.

Nhịp thiết kế: sector 1 cho học lực nhảy và bước đi, sector 2 tăng phối hợp bounce và di chuyển đối kháng, sector 3 tạo áp lực vùng đích. Trang trí không được che chân nhân vật, bệ hoặc báo hiệu collision. Không bổ sung leo dây, nhảy kép, bơi, gió tác động lực, platform di động chỉ vì đồ họa có hình những đối tượng đó.

1.4.4. GoalZone, vật phẩm và trap trong bản đồ

Buff và hiệu ứng bất lợi được đặt lệch đường leo chính để tạo lựa chọn có đánh đổi. Anchor chỉ là ứng viên xuất hiện, không có nghĩa mọi trap luôn xuất hiện. Vùng đích đặt ở sector Đền cuối, đủ rộng để có tương tác tranh chấp, nhưng không dễ bị đứng chặn vĩnh viễn; hiệu ứng khu vực phản hồi trạng thái đồng hồ mà không tự thêm luật.

Đánh giá một module trước khi đưa vào pool: (i) bậc độ khó đúng; (ii) đường chính vượt được ở controller thật; (iii) entry/exit vượt được; (iv) bệ Main/Aux trong khung camera; (v) trap không khóa mọi lối đi; (vi) hiệu ứng lợi/bất lợi không làm bản đồ bất khả thi; (vii) nhân vật nổi bật trên nền; (viii) vùng đích còn nằm trong camera.

1.5. THẾ GIỚI, NHÂN VẬT VÀ CỐT TRUYỆN

1.5.1. Mục tiêu và động cơ

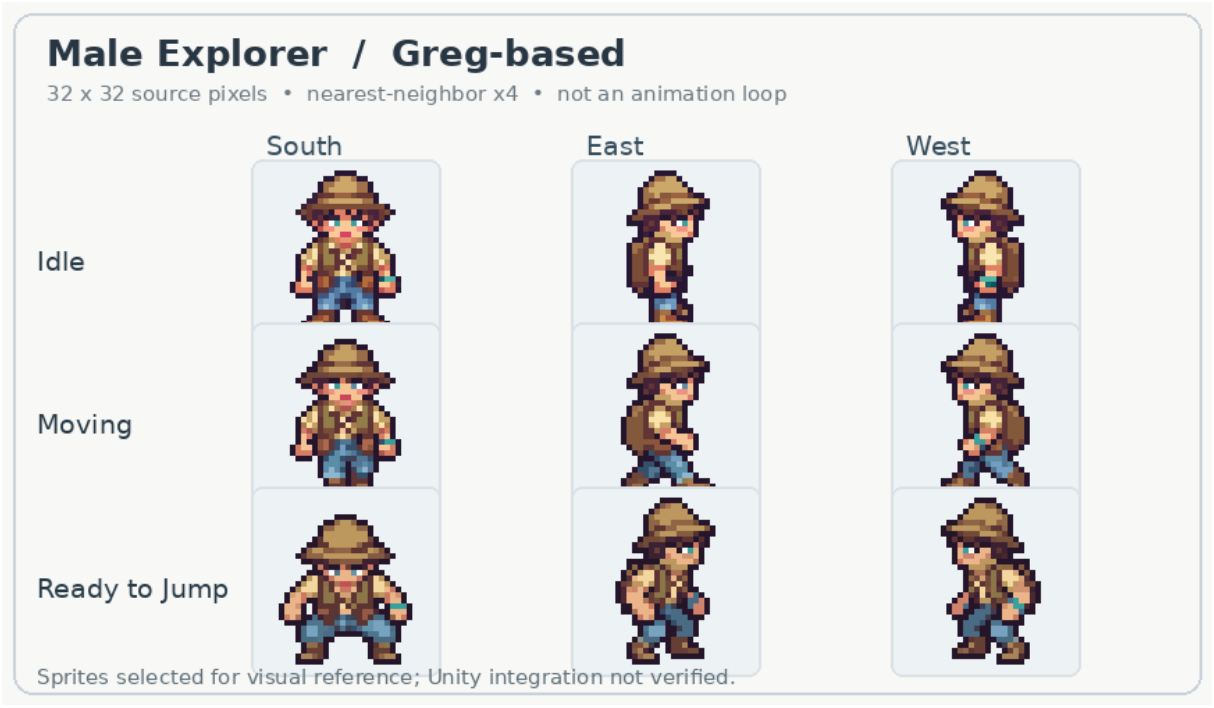
Tin đồn về một lọ thuốc trường sinh duy nhất nằm ở đền trên đỉnh núi khiến nhiều nhà thám hiểm cùng lên đường. Vì bảo vật không thể chia nên họ vừa đua lên trước vừa tìm cơ hội chặn nhau bằng va chạm. Đường mòn đã đứt đoạn, chỉ còn bệ đá và tàn tích, giải thích việc phải leo bằng nhảy tích lực. Không cần nhân vật phe phái, quốc vương, tuyển quân hay mũ vàng.

Cốt truyện chủ yếu truyền qua tượng đổ, dấu vết trên vách và đường leo rừng/đá/đền, giảm hội thoại cắt mạch lối chơi. Nhà thám hiểm không mang vũ khí; húc/đạp là cơ chế tự động từ physics, không phải tấn công chủ động.

1.5.2. Nhân vật nam — Male Explorer (PixelLab.ai)

Nhân vật nam Male Explorer được nhóm phát triển bằng PixelLab.ai, có tham khảo nhiều nguồn pixel art miễn phí/công khai về silhouette, tỉ lệ, trang phục và hướng chuyển động. Greg 32×32 của PixelPigeon chỉ là một nguồn tham khảo ban đầu; nhân vật hiện có khác đáng kể so với Greg và KHÔNG sử dụng sprite Greg trực tiếp. Tạo hình hướng tới nhà thám hiểm 32×32 gọn, có mũ, áo/vest, khăn hoặc dây đeo, túi nhỏ và ủng lớn; cần giữ readability ở kích thước hiển thị thật. Asset provenance: ghi rõ PixelLab.ai là công cụ tạo/chỉnh sprite, còn những free sources cụ thể phải được ghi tên và kiểm tra license riêng.

Bộ ZIP hiện có pose Idle, Moving và Jump_Ready/Crouching, mỗi state gồm 8 hướng 32×32. Các pose này là hình tĩnh/directional key poses, chưa phải walking cycle hoặc charge loop nhiều frame được nghiệm thu.

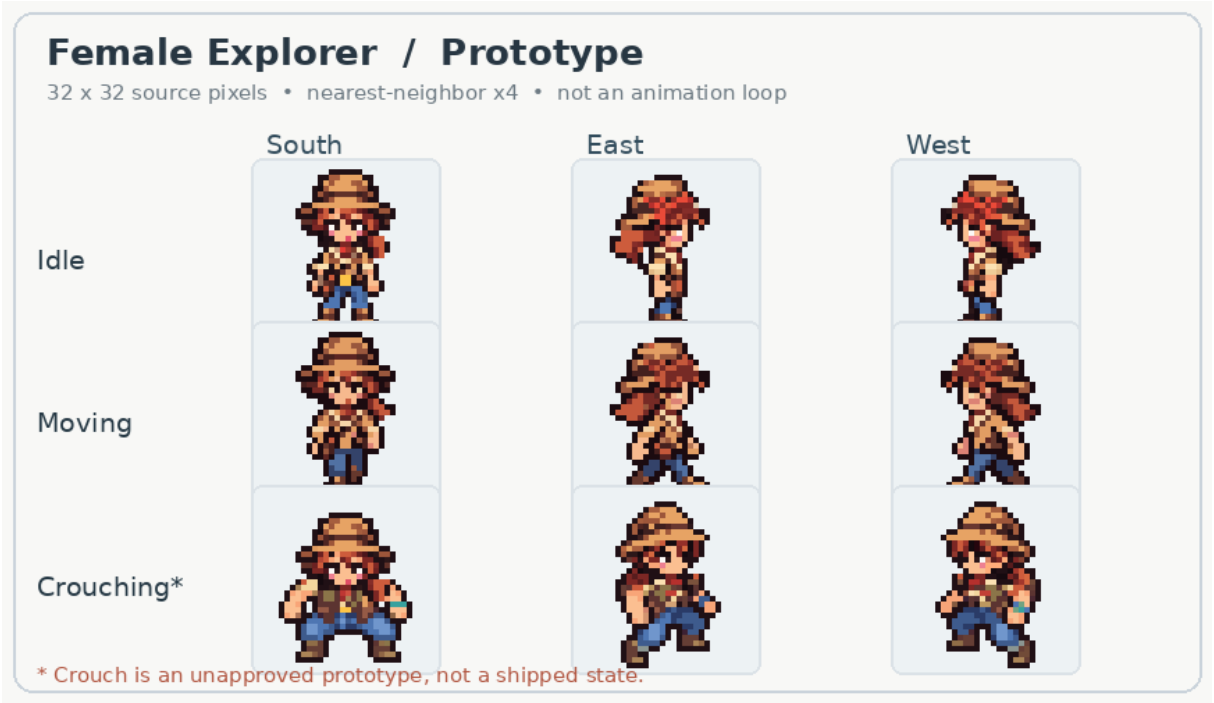


Hình 1.5-01. Các tư thế nhân vật nam tạo/chỉnh với PixelLab.ai (ảnh tham khảo).

1.5.3. Nhân vật nữ — Female Explorer

Bản nữ phát triển bằng PixelLab.ai từ những sprite nguyên mẫu và nguồn tham khảo của nhóm, theo cùng phong cách và tỷ lệ lối chơi của nam. Nhận diện gồm nón explorer, tóc đỏ nâu buộc lệch, mắt tối giản, miệng hồng nhỏ và hai má hồng, khăn đỏ, áo màu beige, dây đeo túi, quần xanh và ủng nâu lớn. Thân hình có thể slim hơn chút so với nam nhưng vẫn cùng chiều cao hiển thị chính, cùng vị trí chân/điểm neo và cùng collider/mass/jump/bounce.

Bộ ZIP nữ hiện có Idle và Moving với 8 hướng mỗi state; pose Crouching/ReadyToJump nữ đã tạo bản thử nghiệm riêng, cần kiểm tra đối chiếu Idle nữ và Jump_Ready nam trước khi thay vào asset pack. Không tuyên bố bộ nữ đã hoàn thiện animation frame-by-frame.

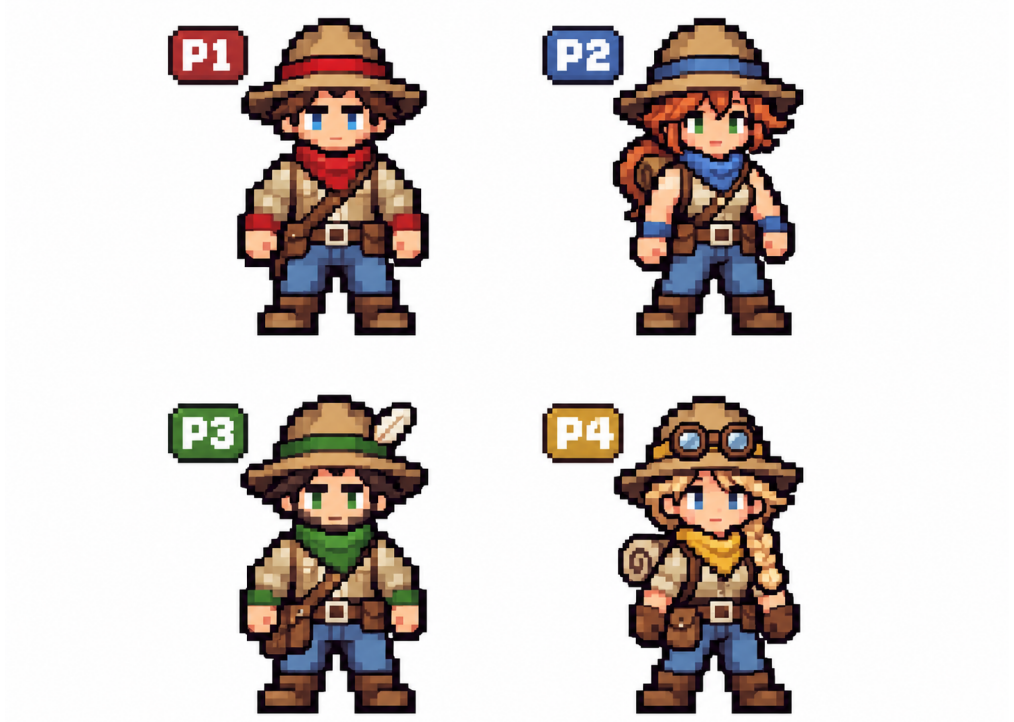


Hình 1.5-02. Các tư thế nhân vật nữ; tư thế chùng người chưa nghiệm thu.

1.5.4. Nhân vật và tính công bằng

Cả nam và nữ đều cùng thông số vận động, không có khác biệt class hoặc kỹ năng theo giới tính. Collision box không lấy nguyên bounding box hình sprite và không tự đổi theo từng pose. Cần thống nhất vị trí gốc, hitbox kích thước thực, vùng đứng của ủng và cảm giác va chạm nếu sprite nữ hẹp hơn nam. Tối đa 4 người chơi dùng label P1–P4 và màu nhận diện; đã có concept phối màu P1–P4, nhưng spritesheet/runtime và animation màu tương ứng chưa hoàn thiện; không có khác biệt lối chơi giữa bốn người.

Quy ước nhận diện PvP LAN 2–4 người (đề xuất để duyệt): P1 = đỏ, P2 = xanh dương, P3 = xanh lá, P4 = vàng. Người chơi tag P1–P4 đặt trên đầu nhân vật trong lối chơi, có tương phản và viền dễ đọc. Màu tag trùng với màu điểm nhấn trang phục (khăn, vành mũ, dây đeo); mỗi người chơi giữ collider, mass, jump charge, bounce và tốc độ như nhau. Có thể chọn hình nhân vật nam/nữ độc lập với số người chơi; không ép P1 hoặc P3 luôn là nam. Hình concept bên dưới có chi tiết/trang phục biến thể, chỉ sử dụng để định hướng color coding, chưa thay thế sprite nguồn đã kiểm chứng.



Hình 1.5-03. Phương án nhận diện P1 đỏ, P2 xanh dương, P3 xanh lá, P4 vàng; chưa là spritesheet hoàn chỉnh.

1.5.5. Mở đầu, kết thúc và vai trò lượt sống

Mở đầu đề xuất cảnh ngắn: nhân vật nghe tin đồn, cầm bản đồ, ngẩng nhìn đền và nhận ra các đối thủ cũng đến. PvP 2–4 người có thể skip khi tất cả đồng ý hoặc setting phòng cho skip tự động; thời điểm bắt đầu được host đồng bộ để tránh máy vào ván đấu lệch nhau. Chơi một người có thể skip bằng xác nhận cá nhân.

Lần rơi thứ nhất/hai thể hiện nhà thám hiểm hụt hơi rồi tìm lại bệ tiếp tục; lần ba kiệt sức và bỏ cuộc. Không dùng chết/hồi sinh ma thuật hay nhân vật "bất tử". Khi Goal đồng hồ hoàn tất, người thắng đứng giữa màn hình giơ lọ thuốc với nhãn Victory; đối thủ bị loại có dấu X đơn giản. Tư thế giơ bảo vật/cầm bản đồ và cutscene chưa hoàn thiện, có thể dùng key pose tĩnh trước.

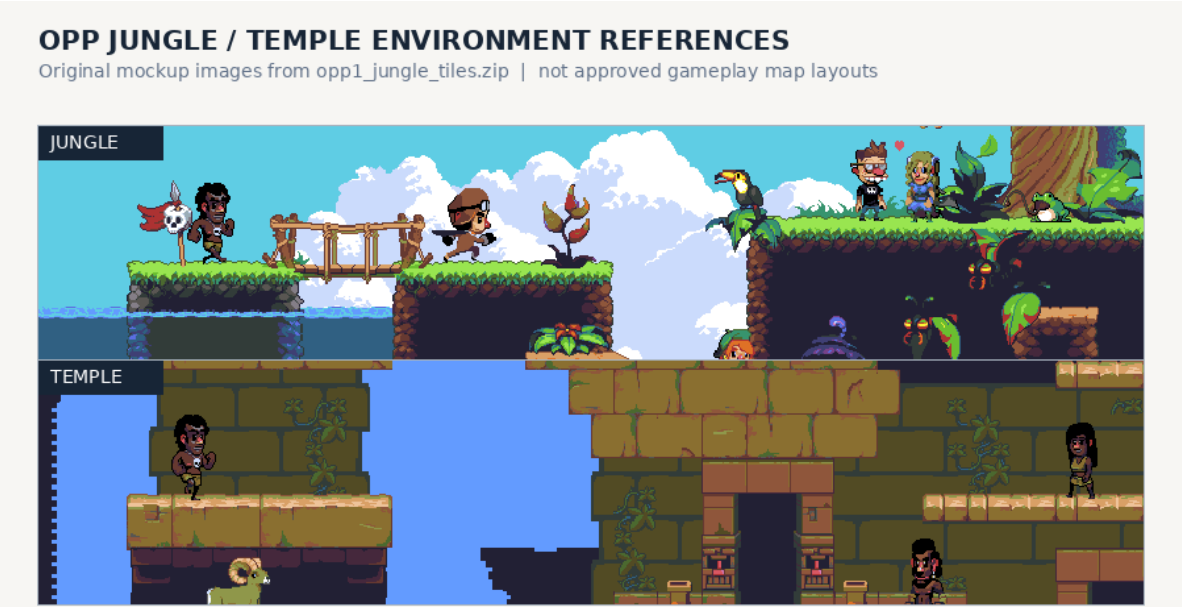
1.6. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH ẢNH, UI/UX VÀ ÂM THANH

1.6.1. Quy chuẩn pixel art và nguồn mỹ thuật

Độ phân giải nguồn người chơi sprite 32×32 pixel/pose, PNG nền alpha trong suốt. Không up-scale/resample để tạo nguồn 32×32 giả; không blur hoặc smoothing làm phá pixel cluster. Trong game có thể hiển thị lớn hơn bằng nearest-neighbor/pixel-perfect scaling, nhưng file gốc giữ native 32×32.

Nguồn mỹ thuật môi trường chính hiện là Open Pixel Project (OPP) Jungle & Temple, có bộ ô hình Rừng/Đền và bảng màu DB32 để tham khảo. Riêng bối cảnh Núi đá, nguồn hiện tại chưa có đủ tài nguyên phù hợp; nhóm cần tiếp tục tìm nguồn tham khảo bổ sung, sau đó kiểm tra mức độ đồng nhất về kích thước pixel, bảng màu, viền, tỉ lệ và giấy phép. Chưa có hình mẫu Núi đá được chọn cho bản thiết kế này.

Đã loại khỏi baseline hiện tại: Chroma Dave (tỷ lệ cao), OPP Traveler làm base nhân vật chính, nhân vật mascot quá tròn kiểu Totoro/Matryoshka, và hướng chủ đề Lính Ngự Lâm. Tập trung giữ sprite nguồn mà chỉnh vừa đủ, không ép AI regenerate từ bản AI gần nhất. Bản artwork female render lớn chỉ là tham khảo; asset ingame phải được kiểm tra native 32×32.



Hình 1.6-01. Tư liệu môi trường OPP Rừng và Đền, chưa phải ảnh chơi thử Bounce Bash.

1.6.2. Animation/poses và visual readability

Visual states tối thiểu: Idle, Moving, ReadyToJump (crouch). Airborne tạm dùng hình Idle và facing theo vận tốc sau bounce, trong khi các animation Jump/Fall/Land/Impact là phần bổ sung chưa sản xuất xong. Nếu sau này tạo walking/charge loop, tất cả frame cần cùng canvas 32×32, chân neo cùng baseline, mũ/tóc/áo/ủng giữ tính nhất quán, không nhảy pixel bất thường. Crouch phải đọc rõ nén lực và có chân bám đất, không tạo pose ngồi hoặc đáp đất.

Các pose 8 hướng lưu trong ZIP phục vụ reference, không bắt buộc runtime dùng đủ 8 hướng nếu lối chơi chỉ đọc trái/phải; có thể flipX một hướng nếu thiết kế đối xứng, hoặc dùng art riêng khi có

tóc buộc lệch/cặp túi. Test ở kích thước hiển thị thực để chắc chắn nhìn rõ hướng và mức tụ lực.

1.6.3. Giao diện và màn hình thông tin

Luồng điều hướng đề xuất: Menu chính → Một người / Nhiều người / Cài đặt. Trong Nhiều người: Tạo phòng → chủ phòng chiếm P1 → sảnh chờ; Vào phòng → nhập IP mạng nội bộ + cổng (nếu cần) → kết nối → sảnh chờ. Cổng mặc định và cách xử lý lỗi cần chốt trong giai đoạn triển khai.



Hình 1.6-02. Menu chính: Một người / Nhiều người / Cài đặt (bản phác giao diện).



Hình 1.6-03. Chọn Tạo phòng hoặc Vào phòng khi nhấn Nhiều người.



Hình 1.6-04. Tạo phòng: chủ phòng chiếm vị trí P1; P2–P4 chờ kết nối.



Hình 1.6-05. Hộp thoại Vào phòng: địa chỉ IP LAN bắt buộc; cổng được để trống nếu dùng cổng mặc định.



Hình 1.6-06. Màn hình Cài đặt: âm thanh, độ sáng, điều khiển (bản phác, chức năng chưa hoàn thiện).

Menu chính có ba lựa chọn: Một người, Nhiều người và Cài đặt. Khi chọn Nhiều người, hệ thống hiển thị Tạo phòng hoặc Vào phòng. Tạo phòng khởi tạo phòng LAN và gán chủ phòng vào P1; ba vị trí P2–P4 chờ người chơi khác. Vào phòng mở hộp thoại nhập địa chỉ IP mạng nội bộ, kèm cổng kết nối tùy chọn; nếu cổng được bỏ trống, sử dụng cổng mặc định do trò chơi cấu hình. Sau khi kết nối thành công, người chơi chuyển vào sảnh chờ. Giá trị cổng và cơ chế phát hiện lỗi vẫn cần xác nhận.

Giao diện trong trận hiển thị P1–P4 kèm màu nhận diện, số lượt còn lại, mức tích lực, đồng hồ giữ đích và trạng thái tranh chấp, thời gian còn lại của chế độ nhanh, cùng biểu tượng cụ thể của từng hiệu ứng đang tác dụng. Không có bản đồ nhỏ. Các yếu tố hiển thị không được che chân nhân vật hoặc mép bệ. Các màn hình này hiện là bản phác giao diện, chưa phải chức năng đã chạy trong Unity.

1.6.4. Nhạc nền và hiệu ứng âm thanh

Âm thanh giúp người chơi nhận biết trạng thái nhân vật, kết quả va chạm và diễn biến của ván đấu. Nhóm dự kiến chia thành các nhóm sau:

- **Nhạc nền theo chặng:** Chặng 1 có nhịp độ vừa phải, chặng 2 tăng nhịp, chặng 3 (Đền) có nhịp cao nhất. Nhạc của Đền cần phần lặp khi leo và đoạn cao trào khi tranh đích. Chưa xác nhận nguồn nhạc thử có đủ hai đoạn phù hợp; xem [11].
- **Di chuyển và tích lực:** Tiếng bước chân, âm tích lực tăng cao độ theo mức giữ nút và tín hiệu khi đạt lực tối đa. Âm tích lực dừng ngay khi thả hoặc hủy thao tác.
- **Nhảy và va chạm:** Tiếng bật nhảy, tiếp đất, va tường và va chạm giữa người chơi. Với va chạm mạnh có thể ghép tiếng phản ứng của nhân vật với tiếng tác động vật lý, nhưng phải giới hạn tần suất để tránh phát lặp liên tục.
- **Vật phẩm và trạng thái:** Tín hiệu nhận hiệu ứng lợi, chịu/hết hiệu ứng bất lợi, rơi khỏi khung nhìn, mất lượt và xuất hiện trở lại.

- **Khu vực đích và kết quả:** Tín hiệu đồng hồ bắt đầu, bị tranh chấp/tạm dừng, đặt lại và hoàn tất; âm thắng hoặc thua.
- **Âm nền môi trường:** Âm rừng, nước, gió, đá và di tích cổ. Tiếng gió chỉ là âm thanh trang trí, không tạo thêm lực gió tác động lên nhân vật.

Đây là danh mục thiết kế, chưa phải danh sách các tệp đã nhập vào Unity. Nguồn, giấy phép và tệp được lựa chọn cuối cùng sẽ được ghi trong bảng quản lý tài nguyên.

1.6.5. Tiếng nhân vật và âm va chạm — nguồn nghe thử

Để trình bày, mỗi nhóm âm dưới đây có liên kết nguồn ở phần **Tài liệu tham khảo**. Các liên kết dẫn đến trang nguồn hoặc bản nghe thử, **không phải âm thanh được nhúng vào PDF**.

- **Tích lực (Charge-up):** Một âm tổng hợp dùng chung; cao độ tăng theo mức tích lực và dừng khi nhân vật bật nhảy. Đây là âm cần nhóm tự tạo/chọn thêm, không mặc định có trong hai thư viện. Có thể nghe **demo tổng hợp** tại [10] (chỉ minh họa cảm giác, không phải tệp cuối).
- **Bật nhảy (Jump Release):** Một tiếng nỗ lực ngắn khi nhân vật thực sự rời bệ. Dự kiến chọn biến thể giọng nam và nữ từ *Character Grunts and Vocal Efforts* [8]; không phát khi chỉ mới bắt đầu giữ nút tích lực.
- **Va chạm (Collision):** Tiếng "oof" khi xung lực đủ lớn, có thể phối với âm "bonk"/"thump" từ *Kenney Impact Sounds* [9]. Chỉ phát trên va chạm đạt ngưỡng và có khoảng nghỉ chống trùng lặp; không phát dày khi các collider còn chạm nhau.
- **Rơi khỏi khung nhìn (Fall):** Tiếng phản ứng riêng của nhân vật, phát **một lần** tại thời điểm vượt qua mép dưới camera và bị trừ lượt. Giọng tham khảo tại [8]; hạn chế tiếng hét quá mạnh hoặc không hợp phong cách trò chơi.
- **Các tín hiệu bổ sung:** Tiếng tiếp đất nhẹ, nhận hiệu ứng, hết hiệu ứng, đồng hồ tranh đích và kết quả trận. Chọn sau khi đã thống nhất các âm cơ bản; không mặc định thư viện tham khảo chứa đủ toàn bộ sự kiện.

Nguồn và giới hạn: Thư viện *Full Grunts* là nguồn trả phí nên nhóm chưa xác nhận đã mua hoặc có quyền sử dụng tệp gốc [8]. Bộ *Kenney Impact Sounds* được giới thiệu là nguồn miễn phí; vẫn phải lưu thông tin giấy phép tại thời điểm lấy tài nguyên [9]. Bản nghe thử tổng hợp [10] chỉ cho người duyệt hình dung các sự kiện âm thanh, không thay thế tiếng nam/nữ thật.

Nguyên tắc phát và phối âm: Âm giọng nói và âm va chạm được phát ở hai lớp riêng; điều chỉnh âm lượng theo ngữ cảnh, giới hạn số tiếng nhân vật đồng thời khi có 2–4 người chơi, và chỉ dùng biến thể/cao độ phù hợp sau khi nghe kiểm tra. Các tệp đưa vào bản build cần có nguồn, giấy phép và ghi nhận hỗ trợ AI nếu có.

1.7. THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ CÁC MỐC

1.7.1. Công nghệ

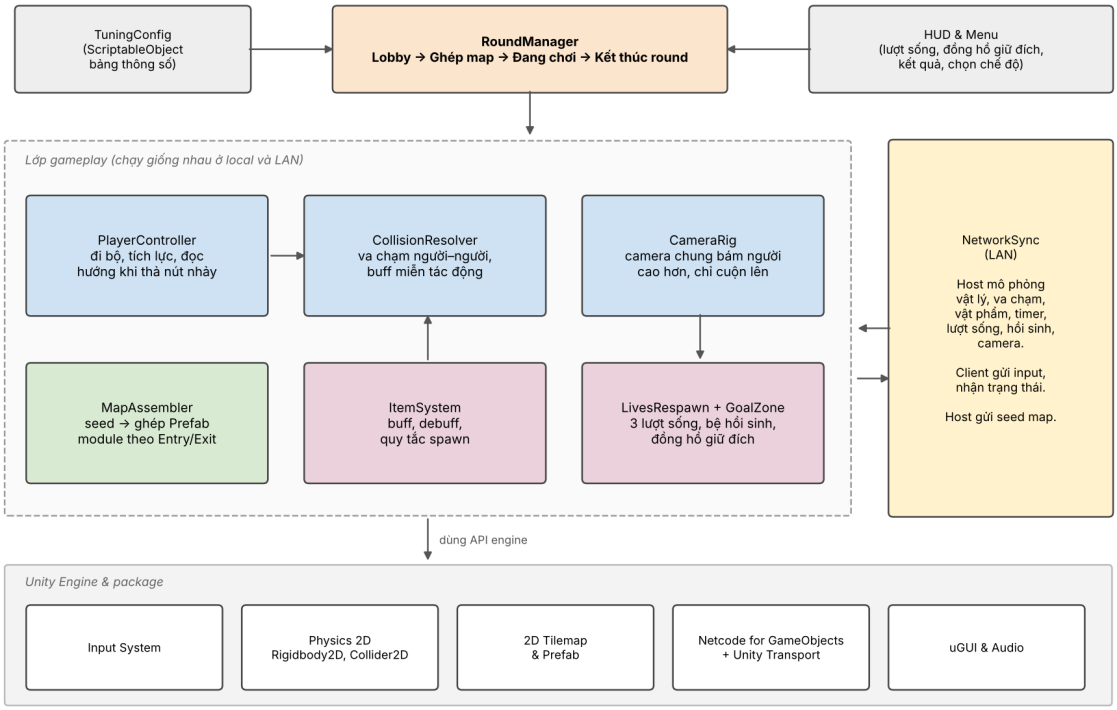
Unity LTS (phiên bản chính thức cần nhóm chốt) và C#; Tilemap, SpriteRenderer/Animator, Rigidbody2D, Physics2D, Prefab, ScriptableObject, Input System. Nền tảng build Windows; quản lý code, scene, prefab và asset qua Git/GitHub. Đồ họa 32×32 native được import với Point/nearest-neighbor, Sprite điểm neo nhất quán; chưa được lấy cấu hình asset import là đã kiểm chứng scene thật.

1.7.2. Các thành phần hệ thống

Ván đấuManager/GameFlow: chế độ, start/finish ván đấu, số người, kết quả, retry. InputReader/PlayerController: A/D, charge, release, grounded, cấm air control, lock đầu vào sau respawn. PlayerStateMachine và VisualFacing: lối chơi state tách sprite state, idle/move/crouch, hướng nhìn đổi theo bounce với ngưỡng vx. PhysicsTuning/CollisionResolver: tương tác người–người, bounce tường, nullifier; tránh double impulse. Bản đồAssembler/ModuleCatalog: chọn module bậc độ khó theo thứ tự sector, seed và xác thực entry/exit. CameraRig: chơi một người auto-scroll, PvP camera chung bám người cao nhất chưa loại, chỉ lên. LivesRespawn: 3 lượt, ra mép dưới, Main/Aux, điều kiện đặt lại.

ItemSystem: hiệu ứng lợi, hiệu ứng bất lợi, trap anchors, duration, unique xuất hiện. GoalZone/-MatchRules: contested đồng hồ, Default, Quick và xử lý đồng thời. NetworkSession/StateSync: host–client, đầu vào, trạng thái vật lý, camera, modules, lobby. HUD/UI/Audio/VFX: biểu diễn luật và phản hồi, không tự quyết định trúng đòn/thắng.

Các script/component là kiến trúc đề xuất, chưa phải đã hiện thực đủ. TuningConfig/ScriptableObject chứa các tham số đã chốt sau khi bản thử nghiệm; tránh hằng số magic trong nhiều script.



Hình 1.7-01. Kiến trúc thành phần Unity đề xuất, chưa kiểm chứng bằng bản chạy LAN.

1.7.3. LAN và tính nhất quán

Phương án kỹ thuật đề xuất là Netcode for GameObjects và Unity Transport, host authoritative: client gửi đầu vào, host tính physics/collision, respawn, camera, vật phẩm, GoalZone và kết quả, rồi đồng bộ snapshot/transform. Không để mỗi client tự phát xung collision rồi phát lại, hoặc hai bên cùng xác nhận chiến thắng.

Host gửi seed, ID và thứ tự module cùng phiên bản catalog; chỉ trùng seed nhưng khác danh sách asset/module vẫn có thể tạo bản đồ sai. Các máy cùng một khung camera logic trong PvP. Kiểm tra jitter, độ trễ LAN, 3–4 máy cùng va chạm, người bị loại, disconnect, thay đổi leader camera và đồng hồ vùng đích. Chính sách khi host rời, reconnect và correction chưa chốt; phải có bản thử sớm hai máy trước khi thêm scope phụ.

Chơi một người dùng lại controller và hệ thống level trên một máy, không cần fake người chơi/bot hoặc máy chủ LAN. AI tool phục vụ dựng asset/biên tập không tự động là AI lối chơi. Rubric có tiêu chí AI bắt buộc: phải xác nhận với giảng viên cách đáp ứng hợp lệ trước khi tự ghi đã đạt, do lối chơi hiện không có bot/đối thủ AI.

1.7.4. Phạm vi bản tối thiểu và các mốc

MVP cần chứng minh bằng build: một tuyến leo trong Unity, grounded walk + charge/release, collision người chơi/tường, mô hình camera theo chế độ, 3 lượt và Main/Aux, một hiệu ứng lợi + một hiệu ứng bất lợi, PvP LAN tối thiểu 2 máy, GoalZone Default, HUD trạng thái thiết yếu, menu và màn kết quả. Thiết kế hỗ trợ tối đa 4 người nhưng phải kiểm tra riêng 3–4 client trước khi tuyên bố nghiệm thu.

Các đề xuất mở rộng không được tính là đã xong: animation loop đa frame hoàn chỉnh, giải thích truyện bằng cutscene chi tiết, thêm chủ đề/module, các loại trap, mạng Internet/matchmaking, local split-screen, bot PvE, gió vật lý, sàn trượt, platform chuyển động và các class nhân vật khác nhau.

Các mốc sau thể hiện trình tự tương đối, không thay thế thời hạn của học phần.

M0 — Chốt bản GDD baseline, sprite và danh sách test.

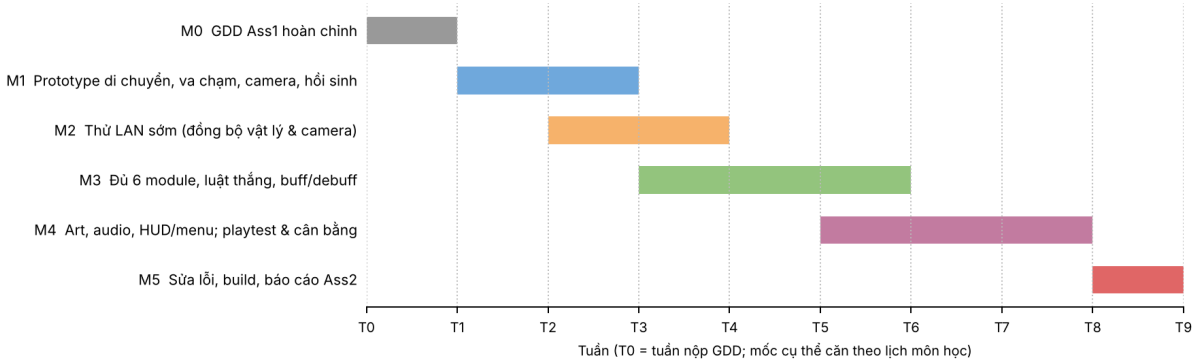
M1 — Prototype controller/physics/camera/lượt/respawn trên một module.

M2 — LAN 2 máy, authoritative collision/camera, GoalZone.

M3 — Lắp 5 module biến thể được duyệt, bản đồ selector, item/trap, mở rộng test 3–4 client.

M4 — Art tích hợp, UI, âm thanh, tune controller và playtest có log.

M5 — Sửa lỗi, regression, build Windows, README, credits, bản trình bày và demo.



Hình 1.7-02. Trình tự mốc M0–M5: kế hoạch tương đối, không là hạn nộp chính thức.

1.8. KIỂM THỬ, RỦI RO VÀ QUYẾT ĐỊNH MỞ

1.8.1. Danh sách test nghiệm thu đề xuất

T01 — Grounded walk trái/phải không tự nhảy; thả đầu vào đứng yên, facing cuối không đổi.

T02 — Charging bắt đầu khi giữ Space/W, đổi A↔D không reset lực, max charge không tự phóng; thả nút đúng hướng, không hướng nhảy thẳng.

T03 — Airborne bỏ qua A/D; bounce tường/người đảo vx => đổi facing; |vx| gần 0 không lật rung.

T04 — Bounce người đứng yên/người bay chéo, trần/tường/platform; không double impulse, trọng lực tiếp tục đúng.

T05 — Nam/nữ dùng cùng collider và điểm neo chân, các pose 32×32 không làm collider co/giãn; cảm giác nhìn khớp va chạm.

T06 — Camera PvP đồng bộ trên 2–4 máy, chỉ lên hoặc giữ nguyên; người dẫn đầu bị loại camera xử lý đúng.

T07 — Out-of-view mất lượt ngay; Main/Aux được cập nhật động, không xuất hiện trong tường/ngoài khung/vượt người cao nhất; lần 3 bị loại.

T08 — Debuff mới thay cũ, còn sau respawn; hiệu ứng lợi chỉ chống impulse đối thủ; hướng bị khóa có fallback rõ.

T09 — GoalZone: đúng 1 người đếm đồng hồ, 2+ người pause, rời reset cá nhân, về 0 thắng; chơi một người chạm lọ thuốc kết thúc.

T10 — Module theo hai thứ tự Rừng–Núi và Núi–Rừng, bậc độ khó đúng vị trí, nối bệ vượt được, trap không chặn hết.

T11 — Source pixel native 32×32 transparent, alpha/palette/điểm neo sạch; mức đọc nam/nữ trên tile OPP ở scale thật; female crouch thử nghiệm phải được duyệt riêng.

T12 — Quick match, 4 người, disconnect và các kết quả đồng thời: dựng test case sau khi rule xếp hạng được chốt.

1.8.2. Các quyết định phải giải quyết trước báo cáo/Ass2

- Cân bằng: lực nhảy, tốc độ đi, trọng lực, restitutions, speed cap, collision solver, fixed timestep, epsilon facing.
- Bản đồ: kích thước tile, giới hạn module, tiêu chí bậc độ khó, hình minh họa cả hai tổ hợp và đủ năm module trong pool.
- Camera/respawn: tốc độ cuộn, safe margin, chính sách khi Main/Aux không hợp lệ, va chạm ở rìa, camera khi tới đỉnh.
- Item: trigger nhận/áp hiệu ứng lợi/bất lợi, hiệu ứng bất lợi khóa hướng đang được chọn, duration, trap pool; tác dụng trong chơi một người.
- PvP: thời lượng giữ đích, Quick match tie-break cho 2–4 người, disconnect/host rời và cùng hết lượt.

- Art: soát nữ crouch bản thử nghiệm, tên hướng/state, nguồn PNG 32×32 thật, nhãn/màu P1–P4, frame animation thực, shader/outline nhất quán.
- Audio/UI: kiểm tra bài nhạc có loop/peak, bộ SFX có giấy phép, mockup màn hình và HUD.
- Rubric AI: liệu cần AI lối chơi; hiện không bot và không nên ghi AI-assisted art là NPC AI.

NGUỒN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] GDD reworked 1.4–1.5 (ASS2) — Mở nguồn

[2] Bản phác lịch sử v0.3 — Mở nguồn

[3] Bảng theo dõi ASS1 — Mở nguồn

[4] Mod Jump King tham khảo, không phải thông số chính thức — Mở nguồn

[5] Greg 32×32, chỉ là tài liệu tham khảo nhân vật — Mở nguồn

[6] OPP Jungle and Temple — Mở nguồn

[7] PixelLab.ai — công cụ hỗ trợ tạo/chỉnh nhân vật — Mở nguồn

[8] Outta This World Audio — Character Grunts and Vocal Efforts SFX Library (nguồn tiếng nhân vật trả phí; tham khảo/đánh giá) — Mở trang nguồn và nghe mẫu nếu nhà cung cấp có hỗ trợ

[9] Kenney — Impact Sounds (nguồn tiếng va chạm) — Mở trang nguồn

[10] Bounce Bash — SFX Preview v0.8 (**âm tổng hợp minh họa**, không phải file SFX chính thức) — Tải bản demo HTML trên Drive để mở bằng trình duyệt

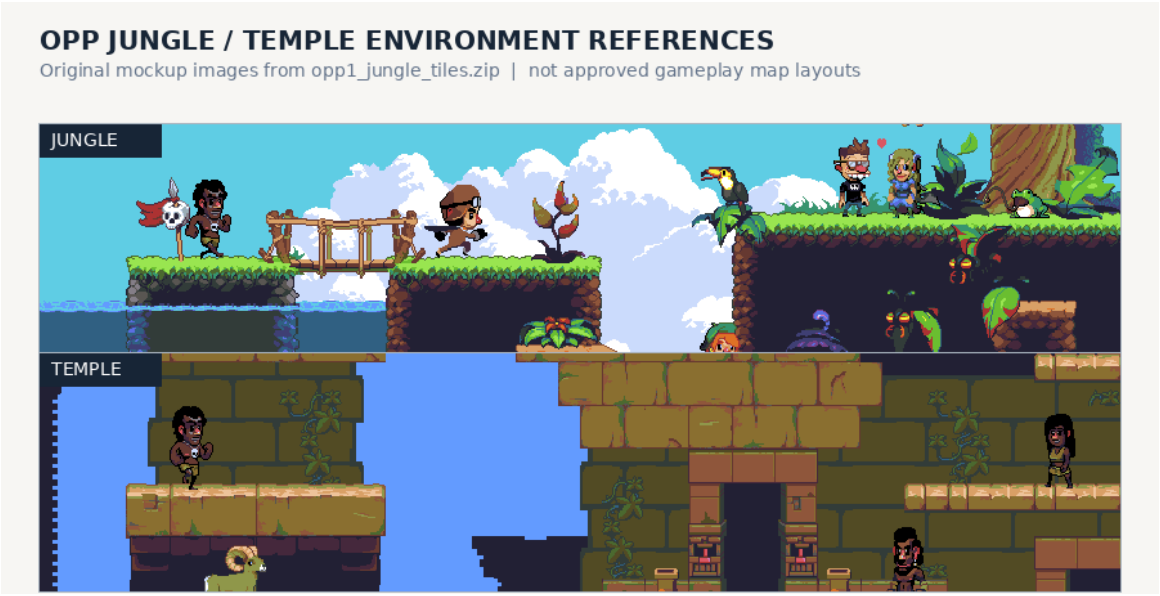
[11] Marma — Epic Adventure Orchestral Background Music Free Sample (nhạc tham khảo; chưa xác nhận phù hợp phần lặp/cao trào và giấy phép) — Mở trang nguồn nhạc

PHỤ LỤC A — TƯ LIỆU MỸ THUẬT

Nhân vật nam hiện có ảnh tư thế đứng yên, di chuyển và chùng người chờ nhảy ở kích thước nguồn 32×32 theo nhiều hướng; nhân vật nữ có ảnh đứng yên và di chuyển, tư thế chùng người là bản thử nghiệm. Phông nền Rừng/Đền tham khảo từ OPP. Không coi các hình tĩnh là bộ hoạt ảnh hoàn chỉnh hoặc ảnh chụp trò chơi đã chạy.



Hình A1. Tư liệu tư thế nhân vật đã có; không thể hiện đủ hoạt ảnh.



Hình A2. Tư liệu môi trường OPP, chưa phải ảnh lối chơi.

PHỤ LỤC B — NGUỒN ASSET VÀ GHI CÔNG

PixelLab.ai được sử dụng để hỗ trợ tạo/chỉnh các ảnh nhân vật; Greg của PixelPigeon là nguồn đối chiếu, không phải sprite được nhập trực tiếp. Các gói ZIP của nhóm gồm bộ ảnh nhân vật nam, ảnh nhân vật nữ và ô hình OPP Jungle/Temple. Cần lưu bản gốc, lịch sử chỉnh sửa, giấy phép và nguồn hình trước khi phát hành. Với nguồn nhạc/SFX phải kiểm tra điều kiện sử dụng riêng và ghi rõ các phần được hỗ trợ bởi AI.

Bản phân công và kế hoạch thực hiện đã được tách thành tài liệu triển khai riêng đi kèm; không nhập chung vào phần thiết kế trò chơi.